Redes Neurais

Reconhecimento de Fonemas

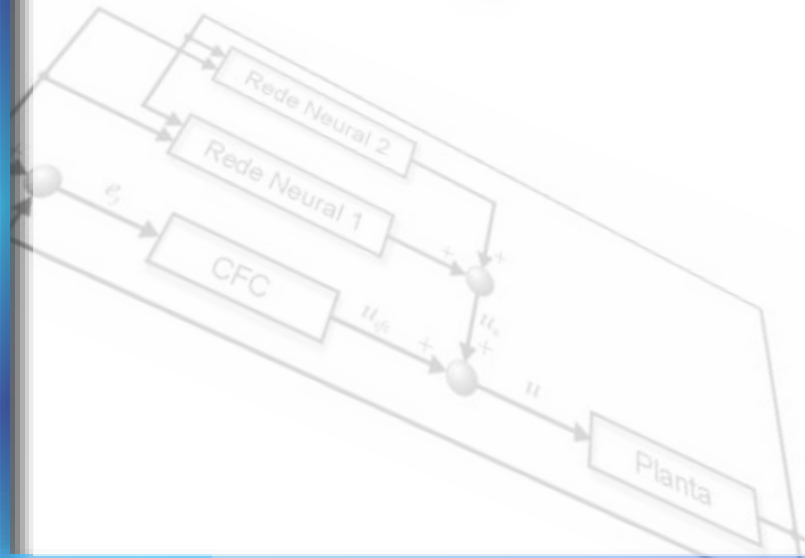


Areolino de Almeida Neto

MecaNET/PPGCC/DCCMAPI/COCOM/UFMA

Tópicos

- Apresentar o problema de reconhecimento de fonemas
- Caracterizar matematicamente as formas de fonemas
- Discutir as formas de uso de RNAs para reconhecer fonemas



Reconhecimento de Fonemas

- Definição:

  sistema capaz de identificar qual fonema foi emitido através de reconhecimento sonoro

- Requisito:

  som emitido deve estar digitalizado

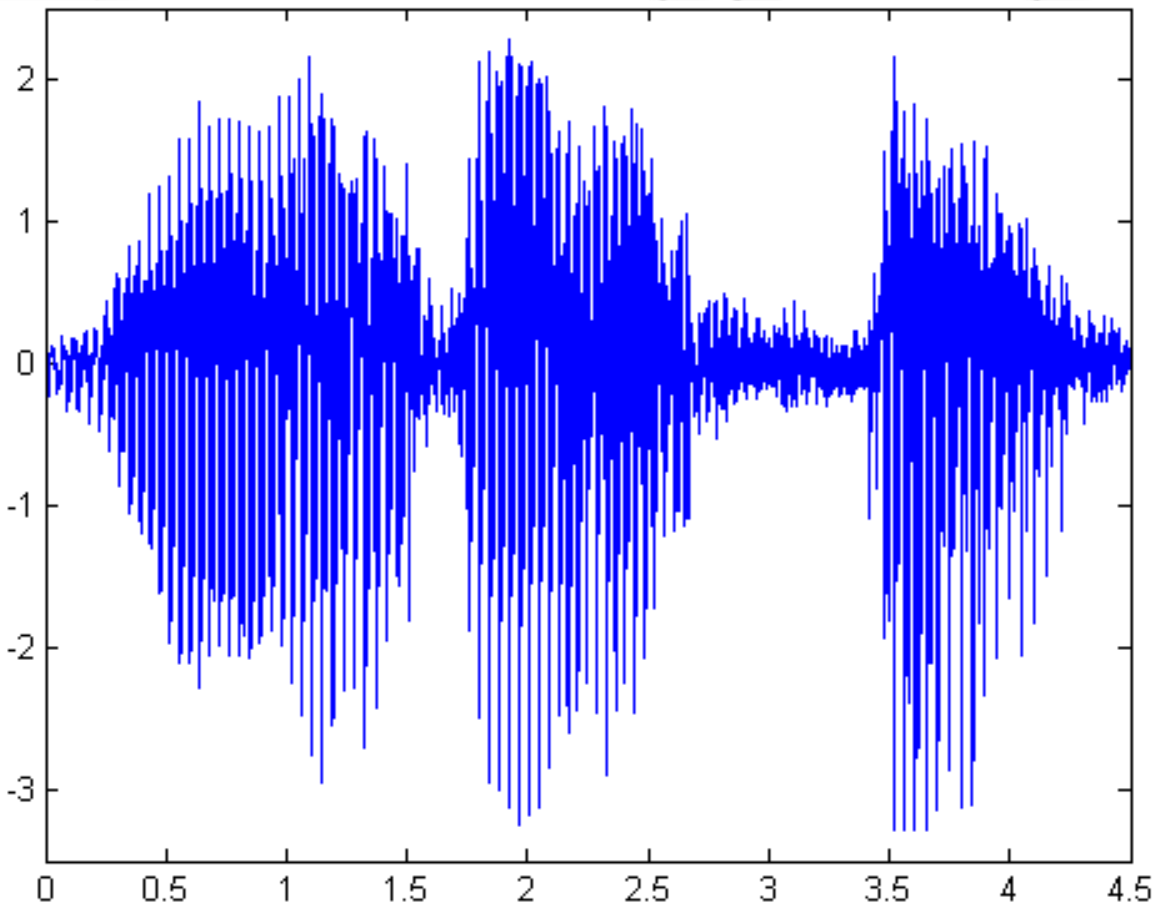


Reconhecimento de Fonemas

Características - algum aspecto do fonema deve ser identificado:

- Amplitudes
- Cruzamentos

  do zero
- Frequências



Reconhecimento de Fonemas

- Característica mais significativa: frequências componentes do sinal
- Todo sinal é uma composição de senoides de diversas frequências e amplitudes
- Reconhecimento de um som: identificação das frequências e das amplitudes do sinal sonoro
- Frequências e amplitudes de um sinal:
  - Uso da Transformada de Fourier
  - Computacionalmente: FFT (Fast Fourier Transform – década de 1960)
  - Cálculo no MatLab:

$$y = abs(fft(x))$$

x: sinal digitalizado do som

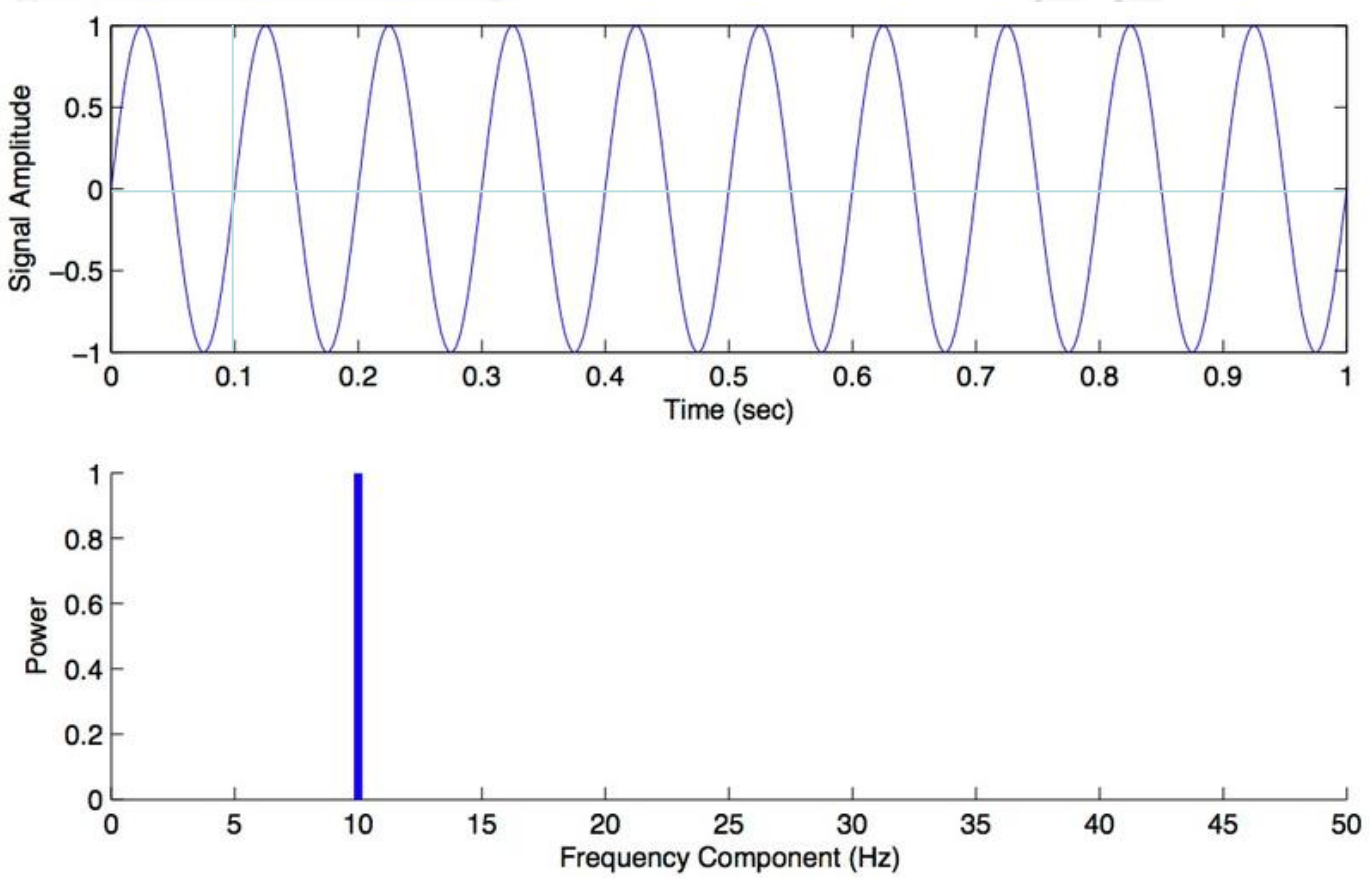
FFT

- Algoritmo eficiente para calcular a Transformada de Fourier discreta (DFT)
- Algoritmo mais prevalente em todas as ciências exatas de comunicação
- Objetivo:

  diminuir a complexidade temporal necessária para calcular uma DFT, visando a aplicações em tempo real

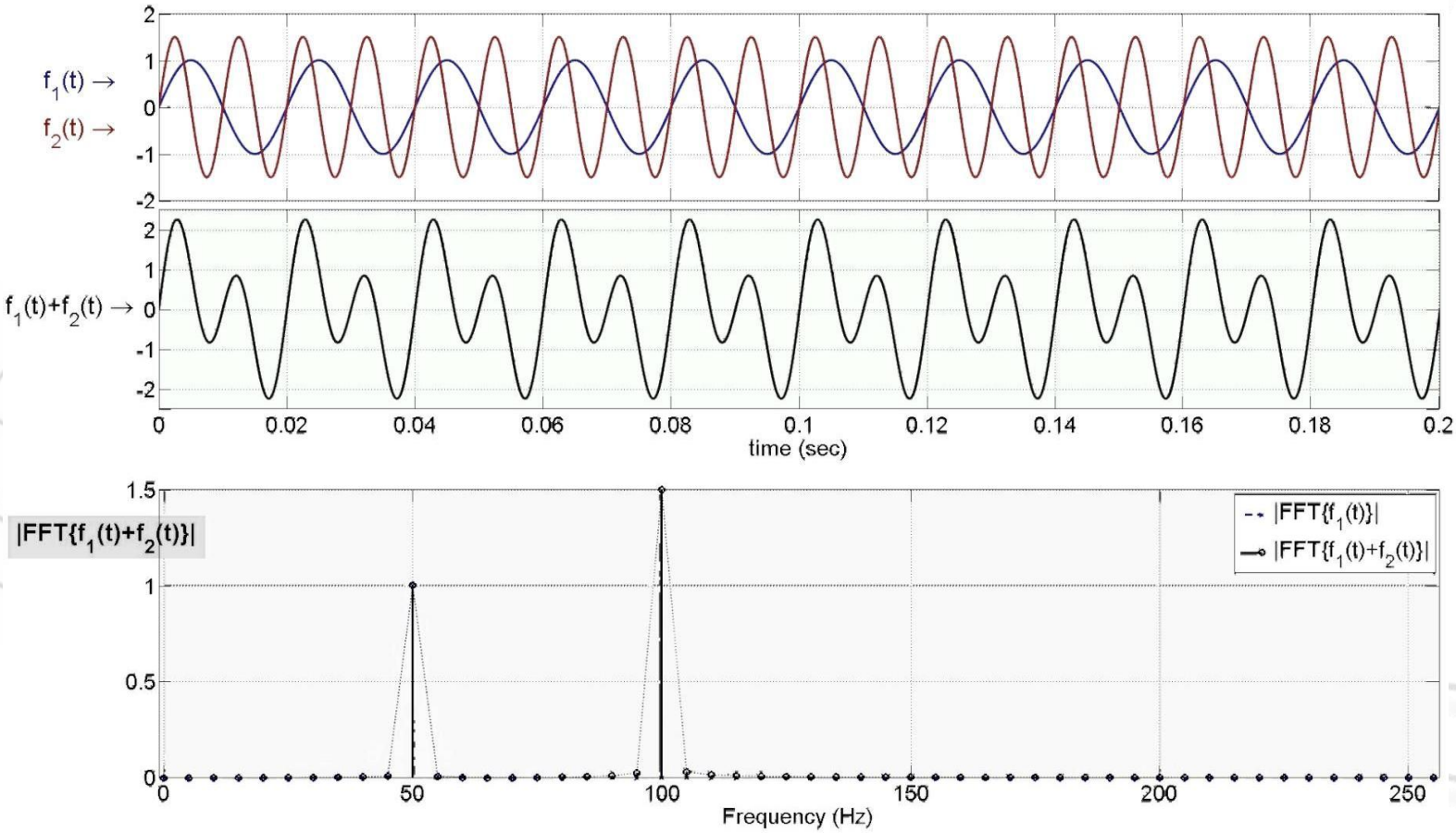
FFT

Exemplo: sinal com 1 senoide de amplitude 1



FFT

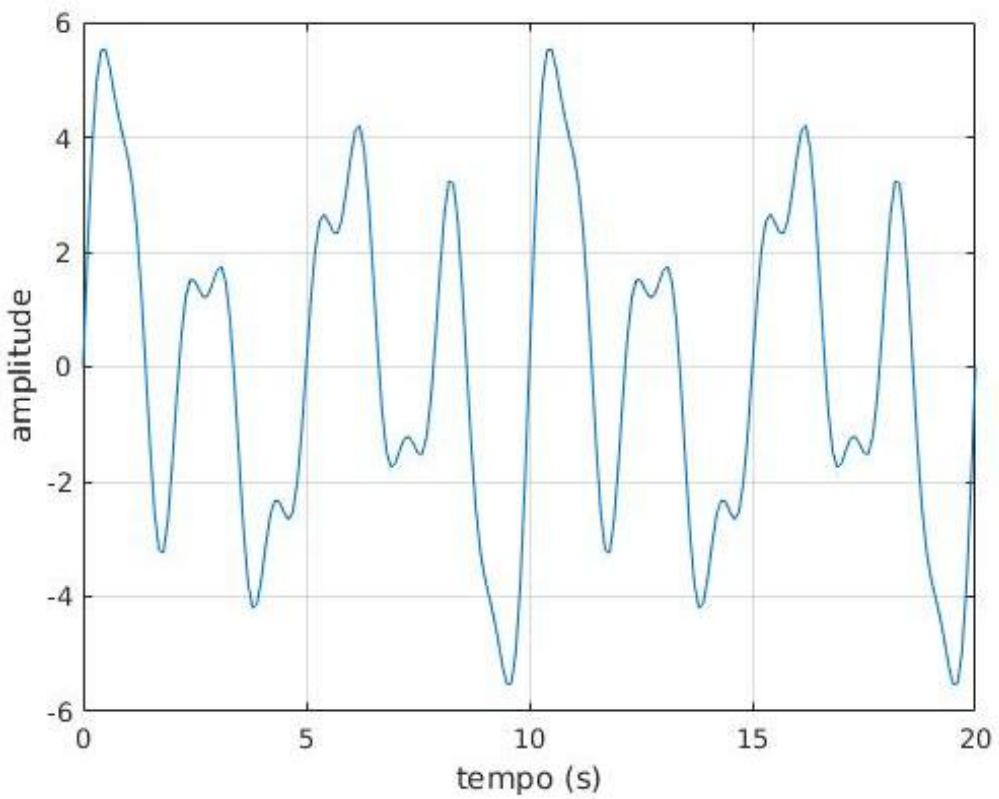
Exemplo: sinal com 2 senoides de amplitude 1 e 1,5



FFT

Exemplo: sinal com 4 senoides de amplitudes variadas

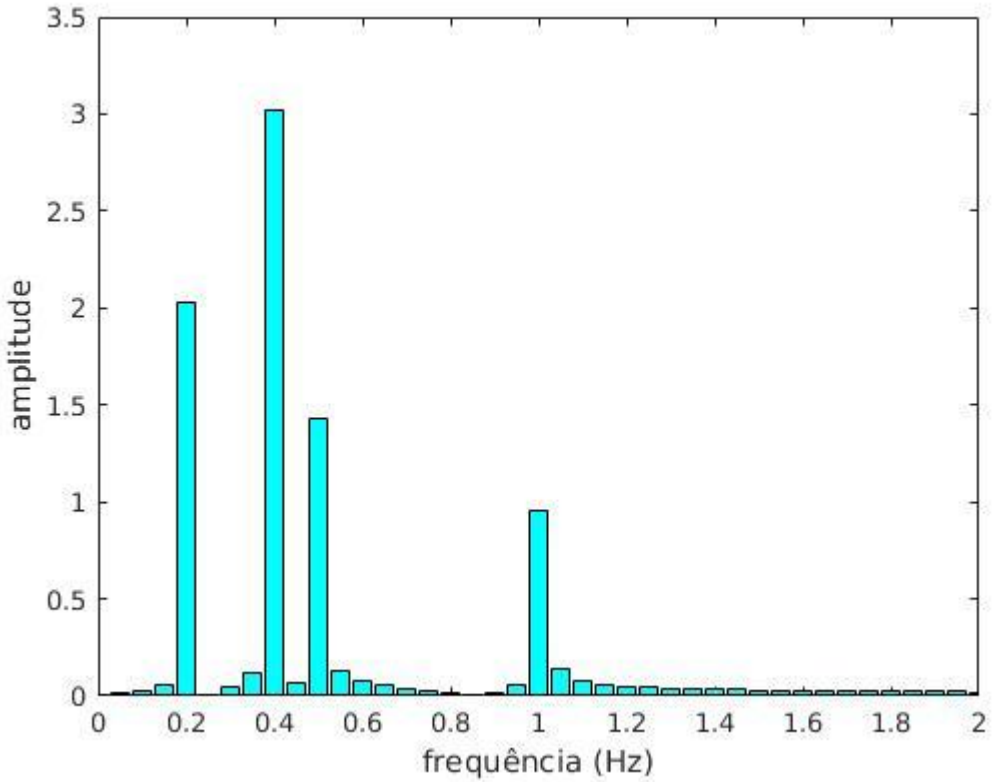
$$y = 2\text{sen}(0{,}4\pi t) + 3\text{sen}(0{,}8\pi t) + 1{,}5\text{sen}(1\pi t) + \text{sen}(2\pi t)$$

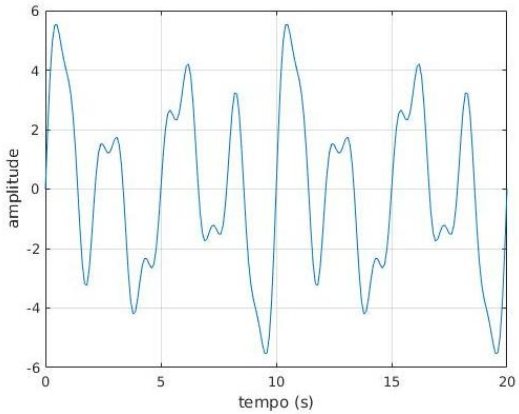


FFT

Exemplo: sinal com 4 senoides de amplitudes variadas

$$y = 2\text{sen}(0{,}4\pi t) + 3\text{sen}(0{,}8\pi t) + 1{,}5\text{sen}(1\pi t) + \text{sen}(2\pi t)$$





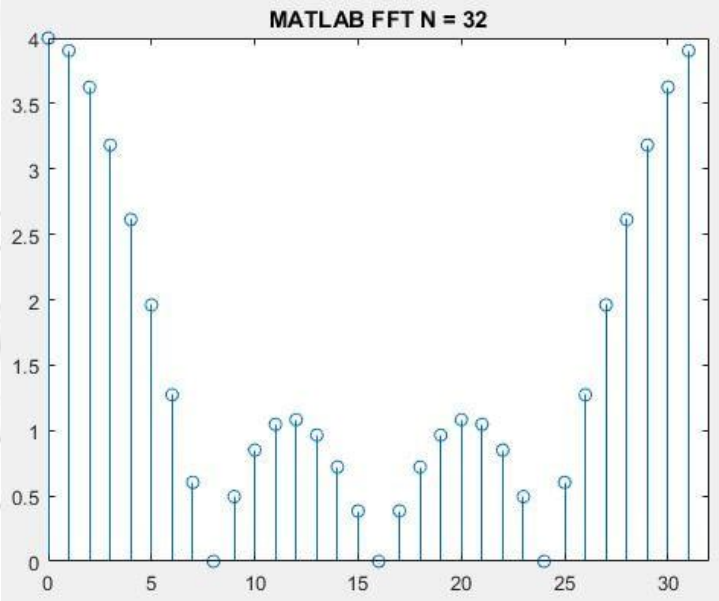
FFT

Uso no MatLab:

- Cálculo (x - sinal digitalizado):

  y = abs(fft(x))

- Resultado: sinal espelhado



Reconhecimento de Fonemas

Uso de RNA:

- Usa-se uma rede neural para reconhecer frequências e amplitudes predominantes do sinal digitalizado

- Projeto:
  - Qual RNA?
  - Qual entrada da RNA?
  - Qual saída da RNA?